

2. Ukážte, že medzi uhlovou frekvenciou a periódou (harmonického kmitania) platí vzťah:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}!$$

Funkcia jednoduchej harmonického
kmitov $y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$

musí spĺňať podmienenú periodicitu

$$y(t) = y(t + T)$$

↖ perióda

$$\begin{aligned} A \cdot \sin(\omega(t+T) + \varphi_0) &= A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0 + \omega T) \\ &= A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) \cdot \cos(\omega T) \end{aligned}$$

$$A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \cdot \sin(\omega T) \stackrel{!}{=} A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1.) \cos(\omega T) \stackrel{!}{=} 1 \\ 2.) \sin(\omega T) \stackrel{!}{=} 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega T = 2\pi \cdot N ; N \in \mathbb{Z}$$

$$\text{čiže } T = \frac{2\pi}{\omega} N$$

Periódou je podľa definície najkratší
čas, za ktorý sa pohyb zopakuje,
preto čas $T = \frac{2\pi}{\omega} N$ je perióda
preto vtedy, keď $N = 1$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$